문제 3.37 · inverse function theorem MATH102 · HW5 전체 홈

문제 3.37

$F(x,y)=(x^4+2xy+1,\ \ y)$라 하고, 다음 **equation**을 생각하자:

$$x^4+2xy+1=u, \qquad y=v,$$

즉, $F(x,y)=(u,v)$.

a. $(u,v)=(0,1)$일 때 $(x,y)=(-1,1)$이 한 해임을 보여라.

b. **derivative matrix** $DF(x,y)$를 구하여라.

c. $DF(-1,1)$이 가역임을 보이고 따라서 $(0,1)$ 중심의 충분히 작은 원판에서 F^{-1}이 존재함을 보여라.

d. 선형 근사를 써서 $F^{-1}(.2,1.01)$을 추정하여라.

---

inverse function theorem

교재 §3.4 · 정리 3.11/3.12 (역함수 정리)

- 역함수 정리: $F:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$이 C^1이고 $\det DF(A)\neq 0$이면, $F(A)$ 근처에서 역함수 F^{-1}이 존재하고 C^1이다.
- 역함수의 미분: $D\Big(F^{-1}\Big)\Big(F(A)\Big)=\Big(DF(A)\Big)^{-1}$ - 역함수의 미분은 미분의 **inverse matrix**.
- 그래서 선형 근사는 $F^{-1}(Q)\approx A+DF(A)^{-1}\Big(Q-F(A)\Big)$.
- $\det DF(A)\neq 0$의 뜻: A에서의 최선의 선형 근사가 가역이다. 함수가 국소적으로 '뭉개지지' 않는다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- (a) 기준점 확인 — 역함수 정리를 적용하기 위해 A = (-1, 1), B = (0, 1)로 둔다. 먼저 F(A) = B인지 확인한다. F(-1, 1) = ((-1)⁴ + 2(-1)(1) + 1, 1) = (0, 1). 따라서 F(-1, 1) = (0, 1)이므로 (-1, 1)은 주어진 연립방정식의 한 해이다.

- **(b)** 미분은 그 점에서 함수를 가장 잘 흉내내는 **linear function**이고 역함수 정리는 "선형 근사가 가역이면 원래 함수도 근처에서 가역"이라는 정리다. 그래서 도함수 **matrix**을 구한다:

$$DF(x,y) = \begin{bmatrix} 4x^3 + 2y & 2x \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- **(c)** 기준점에서 **determinant**을 확인한다. $\det \neq 0$이 역함수 정리의 조건.

$$DF(-1,1) = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \det = -2 \neq 0$$

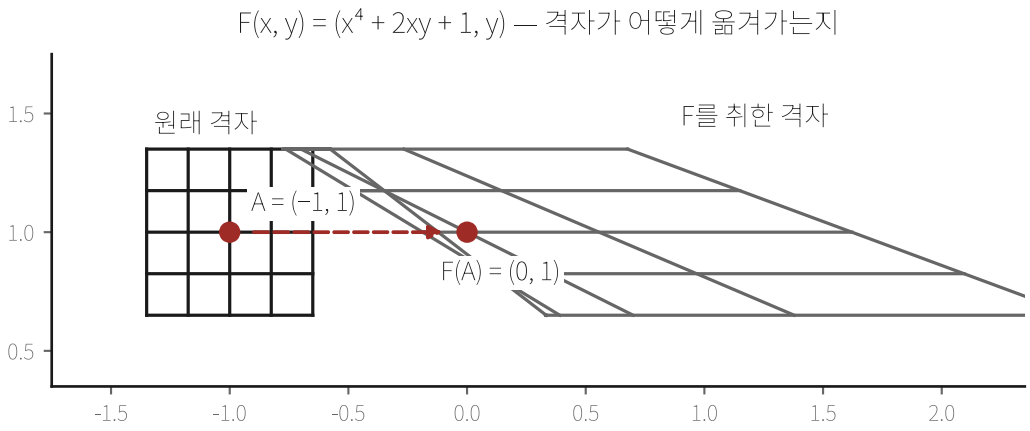
F는 C^1이므로 역함수 정리 적용: $(0,1)$ 근처에서 F^{-1} 존재, $F^{-1}(0,1) = (-1,1)$ ✓

- (d) 주어진 식을 x에 대해 정리하면 $x^4 + 2vx + (1-u) = 0$인 4차 방정식이 된다. 이 방정식은 대수적 또는 수치적 방법으로 풀 수 있지만, 여기서는 문제에서 요구한 역함수의 선형 근사를 이용하면 복잡한 직접 계산을 하지 않고도 (-1, 1)에 대응하는 국소 역함수의 값을 추정할 수 있다. 역함수의 미분 공식은 $D(F^{-1})(F(A)) = [DF(A)]^{-1}$이다(정리 3.12). 여기서 A = (-1, 1), F(A) = (0, 1)이므로 $D(F^{-1})(0, 1) = [DF(-1, 1)]^{-1} = [[-1/2, -1], [0, 1]]$이다. 따라서 이 행렬을 이용하여 (0, 1)에서 역함수를 선형 근사한다:

$$DF(-1,1)^{-1} = \frac{1}{-2}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$F^{-1}(.2, 1.01) \approx (-1,1) + \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} .2 \\ .01 \end{bmatrix} = (-1,1) + (-.11,\ .01) = \boxed{(-1.11,\ 1.01)}$$

그림



F가 (−1, 1) 근처의 격자를 (0, 1) 근처로 옮기는 모습. 가까이 보면 거의 선형(미분)처럼 움직인다.

역함수 정리 = **linear approximation**가 **invertible**이면, 원래 함수도 그 점 근처에서 가역.